

Lista de atividades de Análise de Sobrevivência

Beatriz Lima Silveira

Questão 1

i Enunciado

Seja $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n de T , pede-se:

- a) Obtenha a expressão para a função de verossimilhança na presença de dados com censura à direita. Suponha que o mecanismo gerador da censura é não informativo.

Para a distribuição exponencial:

$$f(t | \lambda) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

e a função de sobrevivência é:

$$S(t | \lambda) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Considere:

- t_i : tempo observado para o indivíduo i ;
- δ_i :

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se houve falha} \\ 0, & \text{se houve censura à direita} \end{cases}$$

Na presença de censura à direita não informativa:

- observações completas contribuem com a densidade $f(t_i)$;
- observações censuradas contribuem com a sobrevivência $S(t_i)$.

Assim, a função de verossimilhança é:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n [f(t_i | \lambda)]^{\delta_i} [S(t_i | \lambda)]^{1-\delta_i}$$

Substituindo as expressões da distribuição exponencial:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda e^{-\lambda t_i})^{\delta_i} (e^{-\lambda t_i})^{1-\delta_i}$$

Simplificando:

$$L(\lambda) = \lambda^{\sum_{i=1}^n \delta_i} \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n t_i \right)$$

Portanto, a função de verossimilhança para a amostra com censura à direita é:

$$\boxed{L(\lambda) = \lambda^d e^{-\lambda \sum_{i=1}^n t_i}}$$

onde

$$d = \sum_{i=1}^n \delta_i$$

representa o número de falhas observadas.